அமைப்பு:

கான்ஸ்டன்ட்மெஷ் கியர்பாக்ஸில் மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் 6,7,8 எப்போதும் லே ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் 5,4,3 உடன் இணைந்தே இருக்கும். கிளட்ச் ஷாப்டில் பற்சக்கரம் 1 உள்ளது. இதனுடன் லே ஷாப்டில் பற்சக்கரம் 2 எப்போதும் இணைந்தே இருக்கும். மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் 6,7,8 ஆகியவை புஷ் (Bush) மீது உடன் அமைந்து இருக்கும்

லே ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 5 உடன் ஐடில் பற்சக்கரம் 9 (Idle Gear) பொருத்தப்பட்டு இருக்கும்.

கிளட்ச் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 1க்கு அடுத்து மற்றும் பின்னோக்கிய வேக நிலை பற்சக்கரம் 6க்கு முன்னும் சிலைடிங் டாக் கிளட்ச் (D1 மற்றும் D2) உள்ளது. இது மெயின் ஷாப்டில் உள்ள வரிப்பள்ளங்களில் நகரும் படி அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. கியர் பாக்ஸில் அனைத்து ஷாப்ட்களும் கியர்பாக்ஸ் ஹவுசிங்கில் (Housing) பேரிங் மூலம் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும்.

இயங்கும் தத்துவம் (Working Principle)

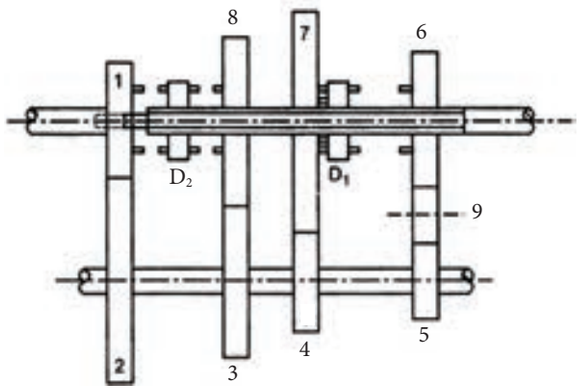
நியூட்ரல் நிலை (Neutral Position)

இரண்டு டாக் கிளட்ச்களும் (D1 மற்றும் D2) எந்த பற்சக்கரத்துடனும் இணையாமல் மெயின்ஷாப்டின் மீது இருக்கும். பற்சக்கரம் 1,2 & 3,8, & 4,7 & 5,9,6 ஆகிய பற்சக்கரங்கள் சுழலும். ஆனால் மெயின் ஷாப்ட் சுழலாது. எனவே சுழல் சக்தி கடத்தப்படாது.

முதல் கியர் (Firt Gear)

கியர்மாற்றும் லீவரை (Gear Shift Lever) இயக்கும் போது டாக் கிளட்ச் D1 இடப்புறம் நகர்ந்து மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 7 உடன் இணைகிறது. இப்போது டாக்கிளட்ச் மூலம் மெயின் ஷாப்டிற்கு சக்தி கடத்தப்படுகிறது இப்போது சற்று வேகம் குறைவு.

அதாவது சுழல் சக்தி 1 - 2 – 4 – 7- D1 வழியாக மெயின் ஷாப்டிற்குக் கடத்தப்படுகிறது.

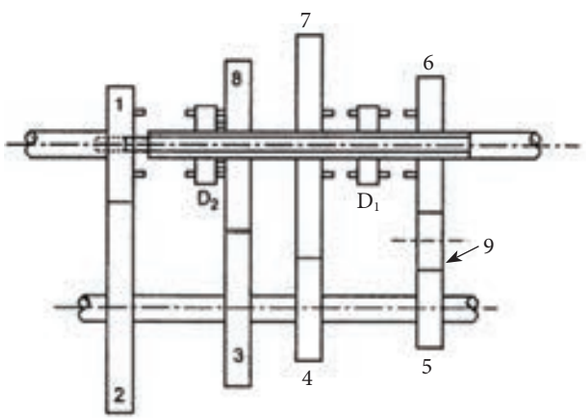


படம் 3.5.2.2 முதல்கியர்

இரண்டாம் கியர் (Second Gear)

டாக்கிளட்ச் D2 வலப்புறம் நகர்ந்து மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 8 உடன் இணைகிறது. இப்போது டாக்கிளட்ச் மூலம் மெயின் ஷாப்டிற்குக் சக்தி கடத்தப்படுகிறது. இப்போது முதல் கியரை விட வேகம் அதிகம் இருக்கும்.

அதாவது சுழல் சக்தி 1 – 2- 3 – 8 – D2 வழியாக மெயின் ஷாப்டிற்குக் கடத்தப்படுகிறது.



படம் 3.5.2.3 இரண்டாம்கியர்

மூன்றாம் கியர் (Third Gear)

டாக்கிளட்ச் D2 இடப்புறம் நகர்ந்து கிளட்ச் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் 1 உடன் இணைகிறது. இப்போது கிளட்ச் ஷாப்டின் வேகத்திலேயே மெயின் ஷாப்ட் சுழலும்.

BAE_Chapter_03.indd 40 12/20/2019 11:28:25 AM